



LES GAINS S'ADDITIONNENT-ILS ? BILAN ET RISQUES

Chaque groupe a trouvé sa meilleure modalité. Si on assemblerait toutes les meilleures modalités dans un seul pavillon, obtiendrait-on la somme de tous les gains ?

La classe fabrique ce pavillon de synthèse. Tu écris ta prévision AVANT de le mesurer.

? Si je combine les meilleures modalités, obtiendrai-je la somme des gains ?

PARTIE 1 — Le tableau de la classe

► Écris la meilleure modalité et son gain, pour chaque variable étudiée.

Variable	Meilleure modalité	Gain (dB)
EXEMPLE — longueur	250 mm	5
Diamètre de sortie		
Longueur du pavillon		
Matière		

► Additionne les trois gains.

somme des gains = + + = dB

PARTIE 2 — Ma prévision, puis la mesure

► Coche ta prévision AVANT que le pavillon de synthèse soit mesuré.

☐ le gain sera égal à la somme ☐ il sera plus petit que la somme ☐ il sera plus grand

► Écris maintenant la mesure faite en classe.

	Valeur (dB)
Somme des gains prévue	
Gain réellement mesuré sur le pavillon de synthèse	
Écart entre les deux	

► Coche le résultat.

Ma prévision était : ☐ juste ☐ fausse

PARTIE 3 — Le niveau sonore et mes oreilles

Règle à connaître : à partir de 85 dB, chaque augmentation de 3 dB DIVISE PAR DEUX la durée d'écoute sans danger.

► Complète le tableau en appliquant la règle.

Niveau	Durée d'exposition sans danger
EXEMPLE — 85 dB	8 heures
88 dB	 heures
91 dB	 heures
94 dB	 heure
120 dB	seuil de la douleur : danger immédiat

► Coche la phrase juste.

☐ un casque à 100 dB est sans danger toute la journée ☐ plus le niveau monte, moins on peut écouter longtemps

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase. C'est la conclusion du projet.

Les gains ne s'additionnent pas exactement parce que

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Un objet sans chaîne d'énergie peut quand même améliorer un résultat : il mieux.
- Les gains de plusieurs modalités ne s'..... pas exactement.
- Au-delà de 85 dB, chaque +3 dB divise par la durée d'écoute sans danger.

« Le meilleur de chaque partie ne fait pas toujours le meilleur ensemble. »